

—

Td1 de Biophysique
(Hydrostatique, Tension superficielle, débit, viscosité,
Régime d'écoulement)

On donne : la masse volumique de l'eau $\rho_{\text{eau}}=1000 \text{ kg.m}^{-3}$, Kg.m^{-3} , L'intensité ou l'accélération de la pesanteur $g=10 \text{ m.s}^{-2}$

Ex1 : On considère un sujet, en position debout. La pression artérielle moyenne du sang à la sortie du cœur est de 100 mm de mercure. En ne considérant que le seul effet de pesanteur :

On donne : distance tête-cœur = 45 cm, distance cœur-pieds = 130 cm

La pression artérielle moyenne

A/ au niveau des pieds est 29 kPa

B/ au niveau des pieds 26kPa.

C/ au niveau de la tête est 20kPa.

D/ au niveau de la tête est 120 mmHg.

E/ pour un sujet couché est 192.52 mmHg.

Ex 2: A une profondeur de 30 mètre dans la mer. Calculer la pression à l'intérieur d'une bulle d'air de μm . On donne (la pression atmosphérique est 10^5 Pa , la tension superficielle de l'eau est 0.075 N/m)

Ex3 : Calculer la tension superficielle d'une bulle de savon de rayon 10 cm sachant que la variation de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la bulle est seulement 1 Pascal.

Ex4

On considère une artère présentant un rétrécissement. Les 3 portions 1, 2 et 3 sont de même longueur, égale à 10 cm. Le rayon de la portion 2 est égale à la moitié du rayon de la portion 1 et 3.

$$x_1 = x_2 = x_3 = 10 \text{ cm}$$

$$r_1 = r_3 = 2r_2$$

Vérifier la bonne réponse

I le sang est assimilé à un liquide parfait incompressible et en mouvement permanent :

A. $v_1 > v_2$

B. $v_2 = 4v_1$

C. $p_1 = p_2$

D. $p_1 < p_3$

II le sang est maintenant considéré comme un fluide visqueux en écoulement laminaire.

A. La résistance à l'écoulement de la portion 1 est 2 fois plus grande que celle de la portion 2

B. La chute de pression Δp_2 sur la portion 2 est égale à la chute de pression Δp_1 sur la portion 1.

Ex5 : Dans l'aorte d'un sujet normal, la vitesse systolique v_s est double de la vitesse moyenne. Déterminer les régimes d'écoulement dans l'aorte ($r=1\text{cm}$) en début de diastole et en systole.